

三角形面积公式（两边及夹角）

二级结论

条件

条件 1（三角形与边角）：

在三角形 ABC 中，已知两边长 a, b 及其夹角 C 。

结论

结论一（两边夹角面积）：

直观描述：三角形面积等于两边长之积乘以夹角正弦的一半。

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

推广结论（轮换对称形式）：

直观描述：面积公式可与任意两边及其夹角轮换使用。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2}ca \sin B \end{aligned}$$

特殊情形（直角三角形）：当 $C = 90^\circ$ 时， $\sin C = 1$ ，面积退化为 $S = \frac{1}{2}ab$ （直角三角形面积公式）。

理解说明

一句话直觉

三角形面积等于两边长之积与它们夹角正弦值乘积的一半。

核心拆解

要点一（几何构造）：

选定一边为底边，例如 a ，从对顶点作高 h ，则 $h = b \sin C$ 。

要点二（公式结构）：

面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 是底 a 与高 $b \sin C$ 乘积的一半。

几何本质（底高关系）

以 a 为底， $b \sin C$ 即为 a 边上的高，所以

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times a \times (b \sin C) \\ &= \frac{1}{2}ab \sin C. \end{aligned}$$

代数意义（向量叉积）

若将两边视为向量 $\vec{CA}$ 和 $\vec{CB}$ ，则 $\frac{1}{2}|\vec{CA} \times \vec{CB}| = \frac{1}{2}ab \sin C$ ，即面积是向量叉积模的一半。

考点价值（高频应用）

- 考法一（直接求面积）：已知两边及其夹角，直接代入公式计算。
- 考法二（建立方程）：已知面积和其他条件，利用公式列方程求未知边或角。

顿悟点

核心在于“高”用 $\sin C$ 表示，将角度信息转化为长度信息。

使用场景

- 场景一（已知两边一夹角）：直接计算三角形面积。
- 场景二（综合解三角形）：在已知面积条件下与其他正弦定理、余弦定理联立。

证明

思路提示

通过作高法将三角形面积转化为“底 $\times$ 高”形式，再借助三角函数表示高，得到公式。

正式推导

步骤一（建立三角形）：

设定 $\triangle ABC$ ，记 $BC = a$ ， $AC = b$ ， $\angle ACB = C$ 。

$$BC = a, \quad AC = b, \quad \angle ACB = C.$$

理由：变量设定，明确已知条件。

步骤二（作辅助高）：

过 A 作 $AD \perp BC$ （或其延长线）于 D ，则 AD 为 BC 上的高。

$$AD \perp BC.$$

理由：高线定义，垂线段长度即为高。

步骤三（正弦表高）：

在 $\triangle ACD$ （含角 C 的直角三角形）中，由正弦定义，

$$\begin{aligned}\sin C &= \frac{AD}{AC} \\ &= \frac{AD}{b} \\ \Rightarrow \\ AD &= b \sin C.\end{aligned}$$

当 C 为钝角时， $\sin C = \sin(180^\circ - C)$ ，上式仍成立。

理由：直角三角形中，对边比斜边等于角的正弦；互补角正弦值相等。

步骤四（求面积）：

由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2} \times BC \times AD$ ，代入得

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2} \times a \times b \sin C \\ &= \frac{1}{2} ab \sin C.\end{aligned}$$

理由：面积等于底乘高的一半，底为 a ，高为 $b \sin C$ 。

步骤五（轮换对称）：

同理，选择其他两边及其夹角可得

$$S = \frac{1}{2} bc \sin A, \quad S = \frac{1}{2} ca \sin B.$$

理由：公式对任意两边及其夹角均成立，由角度轮换得到。

结论回扣

在任意三角形中，若已知两边及其夹角，面积直接由 $S = \frac{1}{2} ab \sin C$ 给出，并且具有轮换形式。

典型例题**例 1（基础）**

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6$ ， $b = 8$ ， $C = 30^\circ$ ，求面积 S 。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

直接代入两边夹角面积公式。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ab \sin C \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin 30^\circ. \end{aligned}$$

理由：已知两边及其夹角，可用 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。

第二步（计算数值）：

计算右侧数值。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 48 \times \frac{1}{2} \\ &= 12. \end{aligned}$$

理由： $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ；乘法运算。

第三步（完成作答）：

得出面积结果。

$$S = 12.$$

理由：面积单位略。

关键结论： $S = 12$

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6$ ， $b = 8$ ，面积 $S = 12\sqrt{3}$ ，求夹角 C 。

解题步骤：

第一步（反用公式）：

由面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 解出 $\sin C$ 。

$$\begin{aligned} \sin C &= \frac{2S}{ab} \\ &= \frac{2 \times 12\sqrt{3}}{6 \times 8} \\ &= \frac{24\sqrt{3}}{48} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

理由：等式两边同乘 2 再除以 ab 。

第二步（求角度）：

由 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 C 的可能值。

$$\begin{aligned}\sin C &= \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \Rightarrow \\ C &= 60^\circ, 120^\circ.\end{aligned}$$

理由：在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 内，正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角有 60° 和 120° 。

第三步（确认答案）：

两个角均符合三角形内角条件。

$$C = 60^\circ, 120^\circ.$$

理由：无额外限制条件时，两解成立。

关键结论： $C = 60^\circ$ 或 $C = 120^\circ$

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2\sqrt{3}$ ， $b = 2$ ，面积 $S = \sqrt{3}$ ，求边 c 。

解题步骤：

第一步（求角 C 的正弦）：

利用面积公式求 $\sin C$ 。

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2}ab \sin C \\ \Rightarrow \\ \sqrt{3} &= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 \times \sin C \\ &= 2\sqrt{3} \sin C,\end{aligned}$$

故 $\sin C = \frac{1}{2}$ 。

理由：面积公式变形，代入 a, b, S 解出 $\sin C$ 。

第二步（确定 C 的可能值）：

根据 $\sin C = \frac{1}{2}$ 得 C 的两解。

$$C = 30^\circ, 150^\circ.$$

理由：正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的锐角和钝角各一。

第三步（分情况使用余弦定理）：

分别用余弦定理求 c 。当 $C = 30^\circ$ 时，

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos 30^\circ \\ &= 12 + 4 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 16 - 12 \\ &= 4, \end{aligned}$$

故 $c = 2$ 。当 $C = 150^\circ$ 时，

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos 150^\circ \\ &= 12 + 4 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 16 + 12 \\ &= 28, \end{aligned}$$

故 $c = 2\sqrt{7}$ 。

理由：余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ ；注意 $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

关键结论： $c = 2$ 或 $c = 2\sqrt{7}$

易错提醒

易错点一（夹角辨别错误）

已知两边 a, b 和角 A ，直接使用 $S = \frac{1}{2}ab \sin A$ 。

正确理解（找准夹角）：

面积公式中的角必须是已知两边的夹角，若给的是对角，应先求夹角再算面积。

错因分析（概念混淆）：

混淆了“两边及其夹角”与“两边及其中一边的对角”，导致公式使用错误。

易错点二（忽视两解）

已知 S, a, b 求角 C 时，仅得出 $\sin C$ 后只取锐角。

正确理解（分类讨论）：

$\sin C$ 确定后， C 可能为锐角或钝角，需根据三角形内角条件取舍。

错因分析（单调性忽视）：

正弦函数在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 内先增后减，同一个正弦值对应两个角。

易错点三（特殊角记错）

计算 $\sin 30^\circ, \sin 60^\circ$ 等值时混淆 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

正确理解（强化记忆）：

熟记 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

错因分析（基础不牢）：

特殊角三角函数值记忆不准确，导致面积计算错误。

结论小结**一句话核心**

三角形面积等于两边之积与它们夹角正弦乘积的一半。

使用条件

- 条件 1（已知两边一夹角）：需要明确两边的长度及它们所夹的角。
- 条件 2（任意三角形）：该公式对锐角、直角、钝角三角形均成立。

关键提醒

- 易错点（夹角确认）：务必确保公式中使用的是两边的夹角，而不是其他角。
- 检查项（面积正性）：由于 $\sin C > 0$ ($0^\circ < C < 180^\circ$)，面积始终为正。